

27. 좌표평면 위를 움직이는 점 P가 있다.

시각이 $t \left(\frac{\pi}{2} < t < \frac{3\pi}{2} \right)$ 일 때 점 P의 위치 (x, y) 가

$$x = at + \tan t, \quad y = 1 + \sec t$$

이다. 점 P의 시각 $t = \frac{3\pi}{4}$ 에서의 속력이 $t = \pi$ 에서의 속력과
같을 때, 실수 a 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$